

流程行业 DCS 仿真操作与控制系统设计实践

串级控制

一、实验目的

- 1、复习单容液位系统工艺流程。
- 2、复习液位单回路控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握液位串级控制设计、投运与控制器参数整定。
- 4、体会、掌握串级控制系统的特点、优势。

二、实验内容

- 1、单容液位工艺流程。
- 2、液位单回路控制系统
 - (1) 控制方案设计
 - (2) 控制回路组态
 - (3) 液位系统开车，控制器参数整定、投运
 - (4) 随堂测验评分
- 3、液位串级控制系统
 - (1) 控制方案设计
 - (2) 控制回路组态
 - (3) 液位系统开车，串级控制器参数整定、投运
 - (4) 随堂测验评分

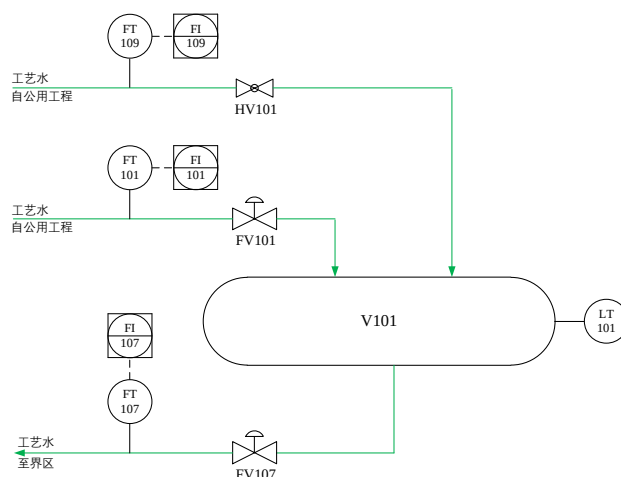
三、实验工具

- 1、三级液位仿真实训系统。
- 2、配套实验工程（液位单回路控制练习工程、液位单回路控制随堂测验工程、液位串级控制练习工程、液位串级控制随堂测验工程）。

四、实验步骤

1、液位工艺流程

工艺水由 FV101 调节流量，进入 1#卧式储罐 V101，当 V101 液位 LI101 达到一定开度时，调节 FV107 开度，工艺水从 V101 底部流至界区。1#储罐 V101 工艺流程图如下所示：



2、液位单回路控制系统实验

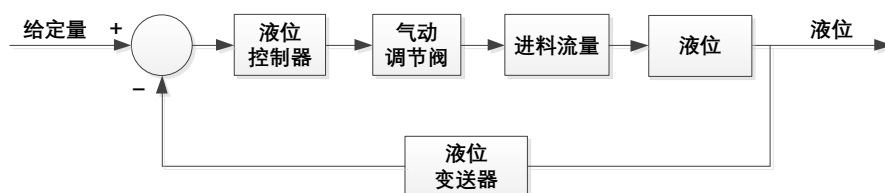
(1) 练习阶段控制要求

实现液位系统 V101 的开车与 V101 液位单回路控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位控制。
- 结束时，V101 液位控制在 30%（允许上下 2% 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。分值 80 分。
- 时间到达 15 分钟时（900 秒），改变 V101 入口管线（FV101 所在管线）的输入压力，由 150000pa 增加至 200000pa，考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后，到 V101 液位稳定后的时间不能大于 300 秒，且在 25%-35% 之间波动，不能超限。调节时间 10 分，最大偏差 10 分。
- 开始后，V101 液位大于 15% 以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

(2) 控制方案设计

根据要求，绘制液位单回路控制系统方块图如下：

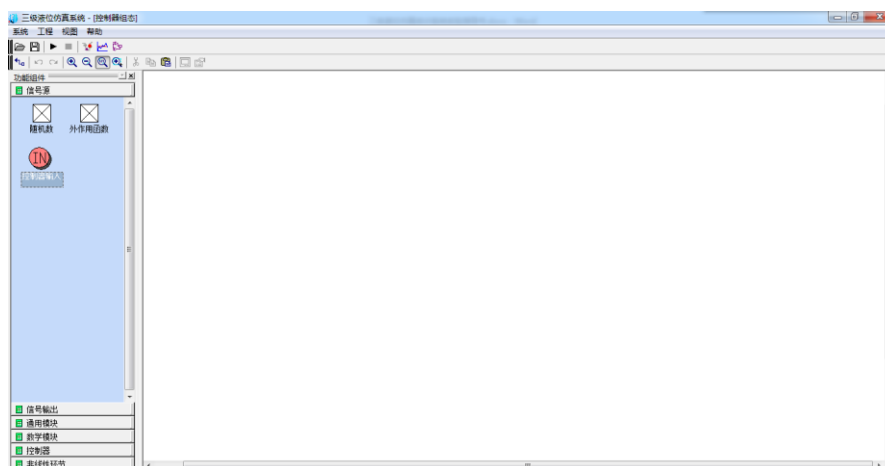


其中，液位变送器为 LT101，调节阀为 FV101，控制器命名为 LIC101，进料流量为 FT101。

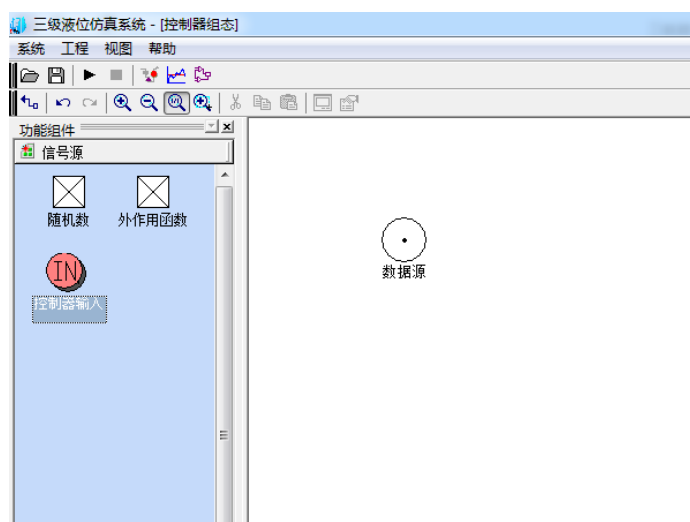
(3) 控制回路组态

- ① 确定电脑处于联网状态下，双击桌面上的“三级液位仿真系统”图标，启动三级液位仿真系统，进入登录界面。
- ② 系统登录：在登录对话框中，输入“中国智能制造挑战赛”注册的用户名、密码，点击“确定”按钮，如果验证通过，即可登录仿真系统。
- ③ 工程文件加载：点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“液位单回路控制练习工程”，打开。

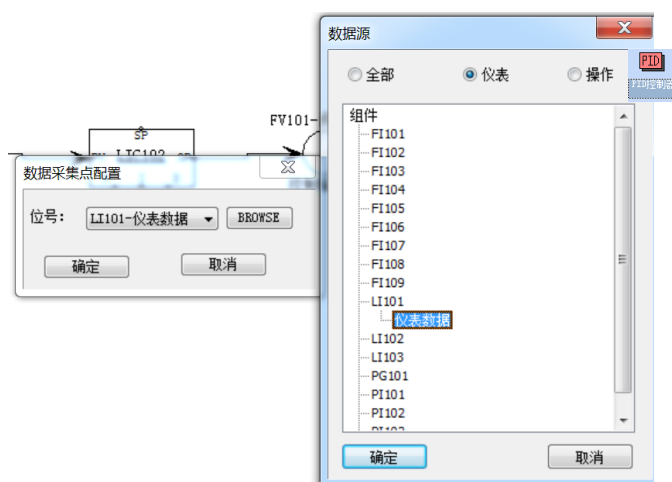
④ 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面，如下图所示：



⑤ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：



⑥ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 LI101，双击 LI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：

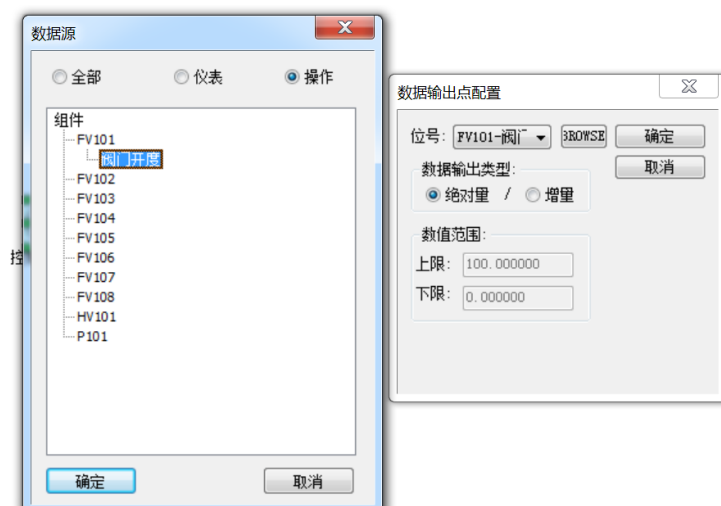


⑦ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。

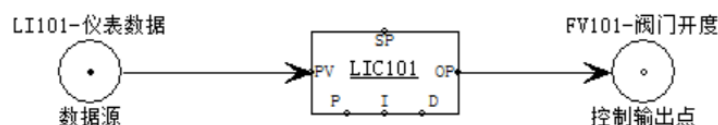


位号输入 LIC101；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 1.5，Ti (积分) 输入 20 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0，输入的 PID 参数为参考值，可根据 PID 整定方法及 4:1 衰减曲线寻求最佳的 PID 参数。点击“确定”按钮，则完成 PID 控制器配置。

⑧ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点，双击“控制输出点”模块，弹出“数据输出点配置”对话框，点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项，找到 FV101，双击 FV101 向下弹出“阀门开度”，单击选择“阀门开度”，点击“确定”按钮，则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV101-阀门开度”，如下图所示，点击确定，完成。



⑨ 点击控制器组态工具栏“接线”按钮，然后点击“数据源 (LI101-仪表数据)”中心的小黑点，再点击“PID 控制器”PV 旁的小圆圈，则控制器输入和 PID 控制器信号通讯连接完成。点击控制器组态工具栏“接线”按钮，然后点击“PID 控制器”PV 旁的小黑点，再点击“控制输出点 (FV101-阀门开度)”中心的小圆圈，则 PID 控制器和控制器输出信号通讯连接完成。如下图所示：



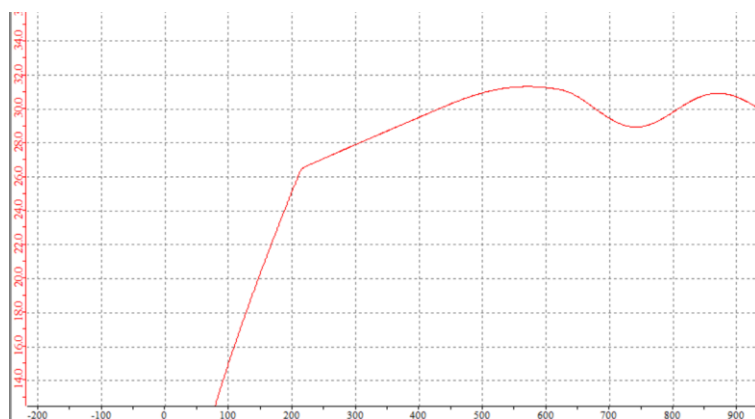
(4) 液位系统开车、投运与参数整定

① 点击系统工具栏“运行”按钮，仿真实训系统进入运行状态。

② 点击系统工具栏“内控组态”按钮，进入内控组态界面；双击控制器 LIC101，输出 OP 输入 60，点击确定按钮，即调节阀 FV101 给定 60%开度，FI101 开始有流量。

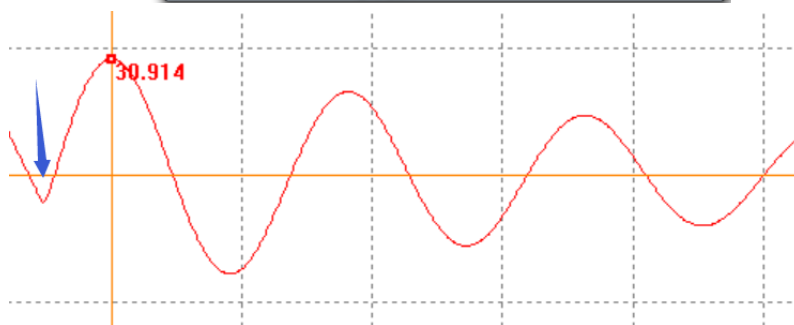
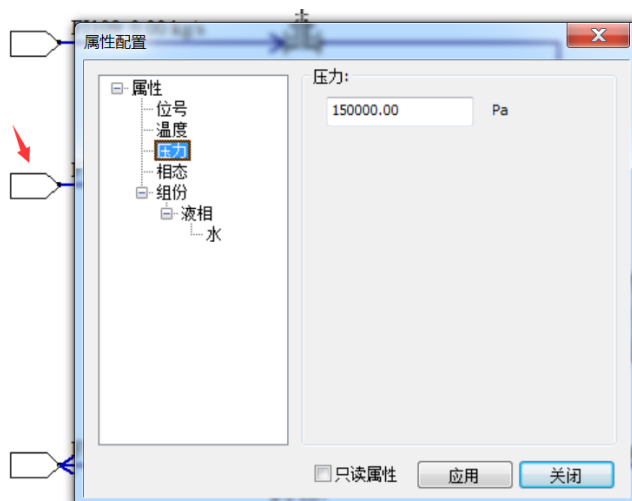
③ 随着 V101 液位慢慢升高，达到 27%左右时，切换到流程图画面，双击调节阀 FV107 后，点击左侧菜单栏“阀门开度”选项，在右侧阀门开度输入 30 后，点击“应用”按钮，则调节阀 FV107 给定 30%开度。并不断改变 FV107 开度，确保 V101 液位能够缓慢上升到达要求的 30%，实现无扰动的切换。

④ 在 V101 液位达到 30%左右时，点击系统工具栏“内控组态”按钮，进入内控组态界面；双击控制器 LIC101，将液位控制回路 LIC101 投自动，设定值 SP 输入 30。观察曲线变化。发现调节比较慢，根据控制规律，提高比例和积分作用，将 K_c 改为 2， T_i 改为 5。



⑤ 根据曲线波动情况，适当调整比例、积分参数，以达到较好的稳态与动态效果。

⑥ 时间到达 15 分钟（900 秒）左右时，在流程图画面，双击 V101 工艺水进料管线（FV101 所在管线）的源，在界面中，将源的壓力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定，加入扰动，观察系统的控制效果。蓝色箭头为扰动加入时间点。



⑦ 根据曲线波动情况，适当调整比例、积分参数，以达到较好的稳态与动态效果。发现收敛曲线的波动还是波动剧烈，即衰减比较大，于是降低积分作用，将 K_c 改为 2.5， T_i 改为 10。

⑧ 时间到达 25 分钟，系统提示评分完毕。点击确定后，点击停止按钮 。系统停止运行后，点击系统菜单栏“视图→自动评分→（显示&提交）评分结果”，则弹出“评分结果”对话框，智能评分系统根据配置的评分规则客观给出成绩，评价控制效果。点击“输出到 EXCEL”按钮，则弹出“另存为”对话框，输入文件名及选择保存路径后，点击“保存”按钮，评分结果数据即保存到 EXCEL 表格中。

评分结果					
第1阶段	控制回路				
	被控变量	达到稳态	调节时间	误差性能	得分
	.01-仪表数	69.16	10.00	10.00	89.156
	稳定与安全要求				
	变量	是否超限			得分
	.01-仪表数	无			0.000
实验人员	高东			最终得分	89.16

(5) 随堂测验

① 随堂测验控制要求

实现液位系统 V101 的开车与 V101 液位单回路控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位控制。
- 结束时，V101 液位控制在 35%（允许上下 2% 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。分值 80 分。
- 时间到达 15 分钟时（900 秒），改变 V101 入口管线（FV101 所在管线）的输入压力，由 150000pa 增加至 200000pa，考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后，到 V101 液位稳定后的时间不能大于 300 秒，且在 30%-40% 之间波动，不能超限。调节时间 10 分，最大偏差 10 分。
- V101 液位大于 15% 以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

② 点击菜单栏“工程→关闭工程”，然后再点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“**液位单回路控制随堂测验工程**”，打开。

③ 点击开始运行按钮。

④ 时间到达 15 分钟时（900 秒），在流程图画面，双击 V101 工艺水进料管线（FV101 所在管线）的源，在界面中，将源的压力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定，加入扰动，观察系统的控制效果。

⑤ 二十五分钟后，查看成绩。

3、液位串级控制系统实验

(1) 练习阶段控制要求

实现液位系统 V101 的开车与 V101 液位串级控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位串级控制。
- 结束时，V101 液位控制在 30%（允许上下 2% 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上。分值 80 分。
- 时间到达 15 分钟时（900 秒），改变 V101 入口管线（FV101 所在管线）的输入压力，由 150000pa 增加至 200000pa，考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后，到 V101 液位稳定后的时间不能大于 300 秒，且在 25%-35% 之间波动，不能超限。调节时间 10 分，最大偏差 10 分。
- V101 液位大于 15% 以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

(2) 控制方案设计

上一个实验中，扰动阶段将进料源头的压力进行了修改，造成了进料流量的波动，串级系统的特点在于：

当干扰作用于副环时，在还没影响到主被控变量之前，副控制器首先进行调整，相当与先进行“预调整”，如果主被控变量还会受影响(不过这种影响比没有副控制器采取抑制措施要小得多)，那么将再由主控制器进行“细调整”。由于对进入副环的干扰做了两级控制调整施，显然控制质量要比单回路控制系统的控制质量要好。

干扰作用于主环，由于副回路的存在，使等效副对象的时间常数缩小了，被控对象对控制作用的反应变得比较敏捷，因此控制质量也会比单回路控制系统高。

串级系统的设计原则：

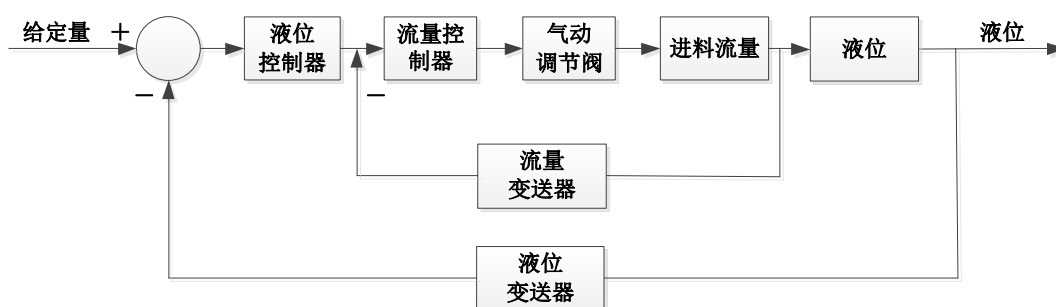
1. 串级控制系统副回路设计

(1)使系统中的主要干扰包含在副环内。

由于串级系统的副回路具有动作速度快、抗干扰能力强的特点，如果在设计中把对主变量影响最严重、变化最剧烈、最频繁的干扰包含在副环内，就可以充分利用副环快速抗干扰性能，将干扰的影响抑制在最低限度。这样，干扰对主被控变量的影响就会大大减小，从而使控制质量获得提高。

(2)在可能情况下，应使副环包含更多一些干扰。

因此，在进料压力波动作为主要干扰的情况下，将进料流料作为串级的副回路，绘制液位串级控制系统方块图如下：



其中，液位变送器为 LT101，调节阀为 FV101，主控制器命名为 LIC101，副控制器为 FIC101，进料流量为 FT101。

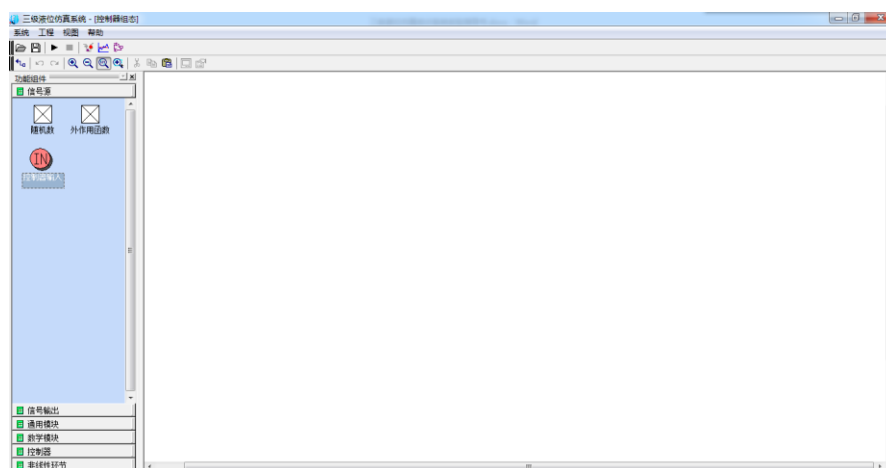
(3) 控制回路组态

① 确定电脑处于联网状态下，双击桌面上的“三级液位仿真系统”图标，启动三级液位仿真系统，进入登录界面。

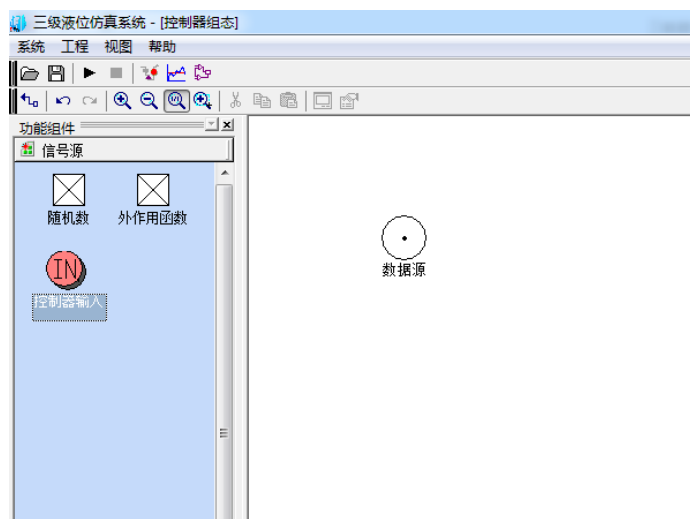
② 系统登录：在登录对话框中，输入“中国智能制造挑战赛”注册的用户名、密码，点击“确定”按钮，如果验证通过，即可登录仿真系统。

③ 工程文件加载：点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“**液位串级控制练习工程**”，打开。

④ 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面，如下图所示：



⑤ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：

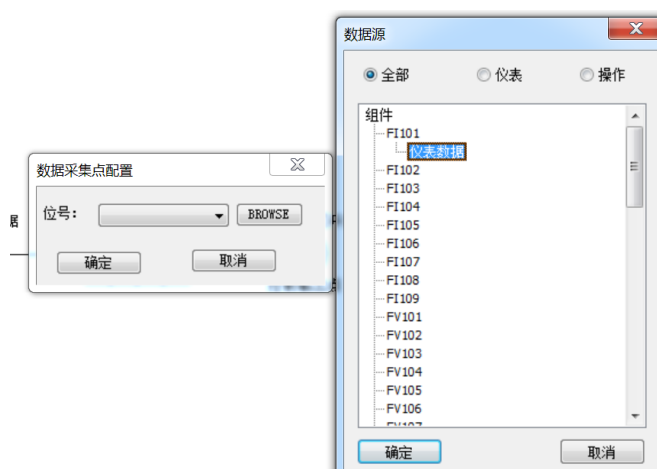


⑥ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 LI101，双击 LI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：

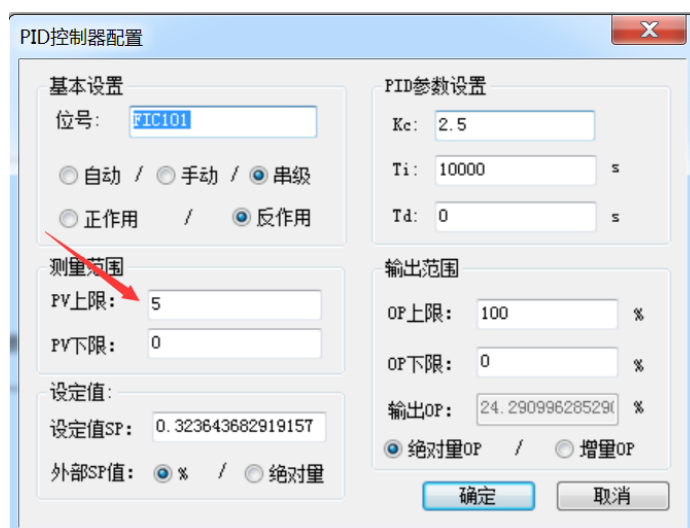


⑦ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源。

⑧ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 FI101，双击 FI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：



⑨ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



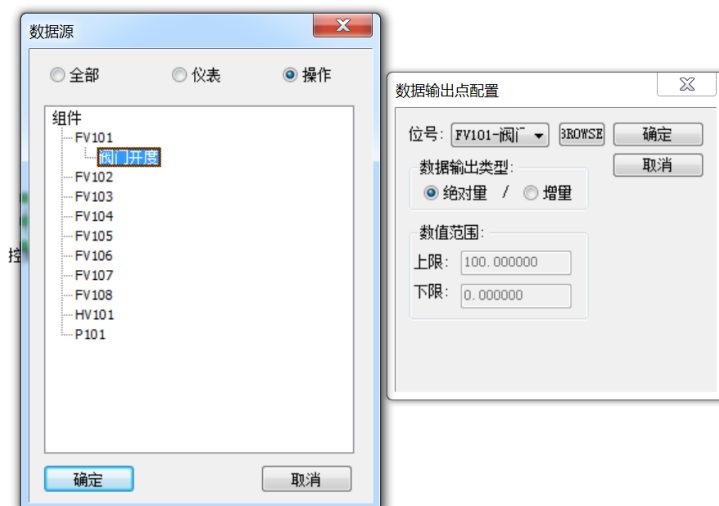
位号输入 FIC101，此为副回路；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 2.5，Ti (积分) 输入 10000 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0。同时在 PV 上限处输入 5（因为扰动加入后，流量最大值为 4.05kg/s，需要确保最大流量在量程内）。点击“确定”按钮，则完成副回路 PID 控制器配置。

点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。

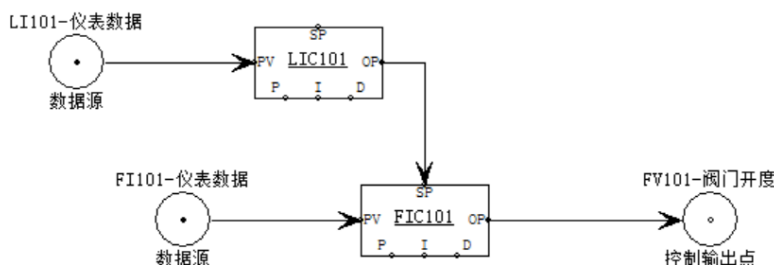


位号输入 LIC101，此为主回路；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 20，Ti (积分) 输入 5 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0，输入的 PID 参数为参考值，可根据 PID 整定方法寻求最佳的 PID 参数。点击“确定”按钮，则完成 PID 控制器配置。

⑩ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点，双击“控制输出点”模块，弹出“数据输出点配置”对话框，点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项，找到 FV101，双击 FV101 向下弹出“阀门开度”，单击选择“阀门开度”，点击“确定”按钮，则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV101-阀门开度”，如下图所示，点击确定，完成。

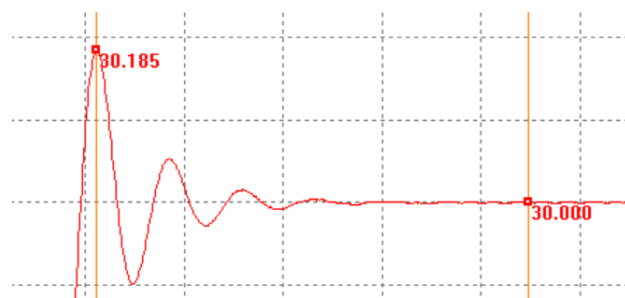


点击控制器组态工具栏“接线”按钮完成串级系统连接，如下图所示：



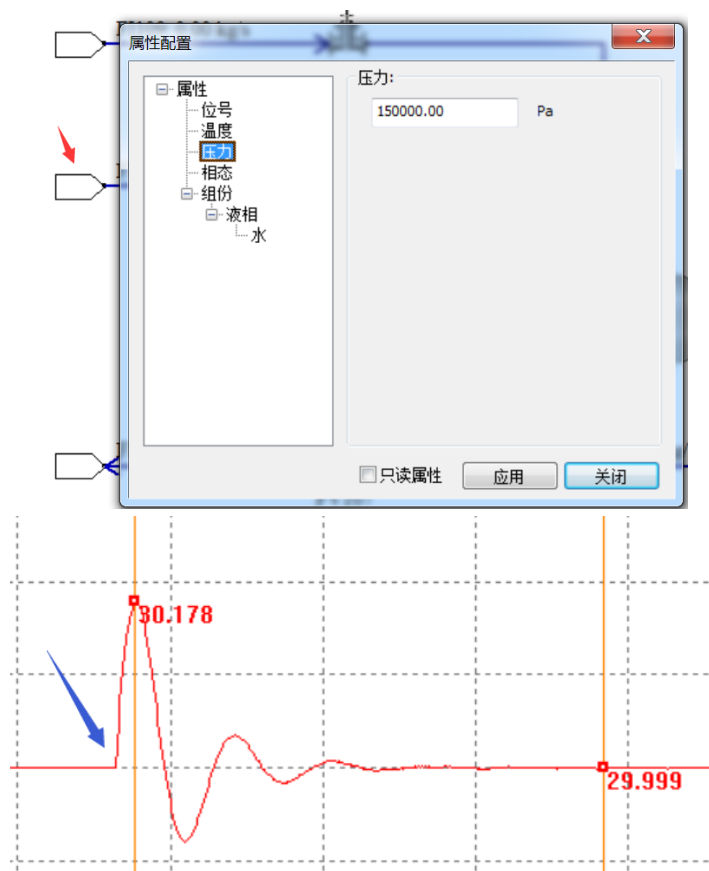
(4) 液位串级系统开车、投运与参数整定

- ① 点击系统工具栏“运行”按钮，仿真实训系统进入运行状态。
- ② 点击系统工具栏“内控组态”按钮，进入内控组态界面；双击控制器 FIC101，输出 OP 输入 60，点击确定按钮，即调节阀 FV101 给定 60%开度，FI101 开始有流量。
- ③ 随着 V101 液位慢慢升高，达到 27%左右时，切换到流程图画面，双击调节阀 FV107 后，点击左侧菜单栏“阀门开度”选项，在右侧阀门开度输入 30 后点击“应用”按钮，则调节阀 FV107 给定 30%开度。并不断改变 FV107 开度，确保 V101 液位能够缓慢上升到要求的 30%，实现无扰动的切换。
- ④ 在 V101 液位达到 30%左右时，点击系统工具栏“内控组态”按钮 进入内控组态界面；双击控制器 FIC101，将副回路投串级，然后，将液位控制回路 LIC101 投自动，设定值 SP 输入 30。观察曲线变化。



- ⑤ 根据曲线波动情况，适当调整比例、积分参数，以达到较好的稳态与动态效果。
- ⑥ 时间到达 15 分钟，在流程图画面，双击 V101 工艺水进料管线（FV101 所在管线）

的源，在界面中，将源的压力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定，加入扰动，观察系统的控制效果。蓝色箭头为扰动加入时间。



⑦ 根据曲线波动情况，适当调整比例、积分参数，以达到较好的稳态与动态效果。

⑧ 时间到达 25 分钟，系统提示评分完毕。点击确定后，点击停止按钮 。系统停止运行后，点击系统菜单栏“视图→自动评分→（显示&提交）评分结果”，则弹出“评分结果”对话框，智能评分系统根据配置的评分规则客观给出成绩，评价控制效果。点击“输出到 EXCEL”按钮，则弹出“另存为”对话框，输入文件名及选择保存路径后，点击“保存”按钮，评分结果数据即保存到 EXCEL 表格中。

评分结果					
第1阶段	控制回路				
	被控变量	达到稳态	调节时间	误差性能	得分
	.01-仪表数	79.29	10.00	10.00	99.290
	稳定与安全要求				
	变量	是否超限			得分
实验人员	.01-仪表数	无			0.000
	高东	最终得分			99.29

显然由于副回路的存在导致控制系统抗扰动的能力大大提升。

(5) 随堂测验

① 随堂测验控制要求

实现液位系统 V101 开车与 V101 液位串级控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位控制。
- 结束时, V101 液位控制在 35% (允许上下 2%之内的波动), 且稳定保持 180 秒以上。分值 80 分。
- 时间到达 15 分钟时 (900 秒), 改变 V101 入口管线 (FV101 所在管线) 的输入压力, 由 150000pa 增加至 200000pa, 考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后, 到 V101 液位稳定后的时间不能大于 300 秒, 且在 30%-40%之间波动, 不能超限。调节时间 10 分, 最大偏差 10 分。
- V101 液位大于 15%以后, 液位不能超过 90%, 不能低于 5%。否则将扣分。

② 点击菜单栏 “工程→关闭工程”, 然后再点击菜单栏 “工程→打开工程”, 选择本次实验提供的 “**液位串级控制随堂测验工程**”, 打开。

③点击开始运行按钮。

④ 时间到达 15 分钟 (900 秒), 在流程图画面, 双击 V101 工艺水进料管线 (FV101 所在管线) 的源, 在界面中, 将源的压力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定, 加入扰动, 观察系统的控制效果。

⑤ 二十五分钟后, 查看成绩。

五、实验总结

通过本次实验, 我们掌握了:

- 1、熟悉单容液位系统工艺流程。
- 2、掌握液位单回路控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握液位串级控制设计、投运与控制器参数整定。
- 4、体会、掌握了串级控制系统的特点、优势。

六、课下练习

- 1、修改、优化液位单回路控制器参数, 获得更好的控制效果与更高的分数。
- 2、修改、优化液位串级控制器参数, 获得更好的控制效果与更高的分数。